VITAS. FOOTBALL INTELLIGENCE

PROPHET HORIZON TECHNOLOGY · BUILD 2.1.0 · ABRIL 2026

VITAS · KPIs, Estadisticas e Indices

> Documento tecnico de todas las metricas del sistema VITAS Football Intelligence. Ultima actualizacion: Abril 2026

Indice

1. VSI — VITAS Scouting Index
2. RAE — Relative Age Effect
3. PHV — Peak Height Velocity
4. UBI — Unified Bias Index
5. TruthFilter — Ajuste de VSI
6. VAEP — Valor de Acciones por Probabilidad
7. Dominant Features / Play Style
8. Metricas de Tracking (GPS/YOLO)
9. Voronoi — Control Territorial
10. Similarity Score — Comparacion con Profesionales
11. Proyecciones de Desarrollo
12. Role Profile — Perfil Tactico
13. Metricas de Eventos de Partido
14. Pose Analysis — Analisis de Pose
15. Biomechanics Score

© 2026 Prophet Horizon Technology

16. 6 Dimensiones del Reporte IA
17. Tabla Resumen

1. VSI — VITAS Scouting Index

Que es: El indice principal de VITAS. Un score compuesto que resume el nivel global de un jugador juvenil en una sola cifra.

Archivo: `src/services/real/metricsService.ts`

Formula:

```
VSI = (Speed x 0.18) + (Technique x 0.22) + (Vision x 0.20) +
      (Stamina x 0.15) + (Shooting x 0.13) + (Defending x 0.12)
```

Pesos y justificacion:

METRICA	PESO	RAZON
Technique	22%	El mayor predictor de exito en futbol juvenil
Vision	20%	Capacidad de lectura de juego, segundo predictor
Speed	18%	Importante pero puede dar ventaja temporal (PHV)
Stamina	15%	Base fisica necesaria
Shooting	13%	Relevante pero posicion-dependiente
Defending	12%	Menor peso en formacion juvenil general

Rango: 0-100

Clasificacion:

© 2026 Prophet Horizon Technology

RANGO	ETIQUETA	SIGNIFICADO
80-100	Elite	Top 5% de la cohorte
65-79	Alto	Potencial para cantera profesional
50-64	Medio	Buen nivel, necesita desarrollo
0-49	Desarrollo	En fase formativa temprana

Tendencia (Trend):

- `up`: Delta > +2 puntos (en ascenso)
- `down`: Delta < -2 puntos (en descenso)
- `stable`: entre -2 y +2

Percentil:

```
percentil = (jugadores_por_debajo / total_jugadores) x 100
```

Para que sirve: Permite comparar jugadores de distintas posiciones y edades con una metrica unica. Es el "credit score" del talento juvenil.

2. RAE — Relative Age Effect

Que es: Cuantifica la ventaja/desventaja que tiene un jugador por su fecha de nacimiento dentro de la cohorte anual. Los nacidos en enero tienen hasta 11 meses de ventaja fisica sobre los nacidos en diciembre.

Archivo: `src/services/real/advancedMetricsService.ts`

Formula:

```
relativeMonths = (birthMonth - cutoffMonth + 12) % 12
```

© 2026 Prophet Horizon Technology

Cuartiles:

CUARTIL	MESES DESDE CORTE	CLASIFICACION	FACTOR DE SESGO
Q1	0-2	early_cohort	1.22 (maxima ventaja)
Q2	3-5	mid_cohort_early	~1.14
Q3	6-8	mid_cohort_late	~1.06
Q4	9-11	late_cohort	1.00 (sin ventaja)

Correccion al VSI:

CUARTIL	AJUSTE
Q1	-2 puntos (sobreestimados)
Q2	0 puntos
Q3	+2 puntos
Q4	+5 puntos (subestimados)

Para que sirve: Identifica jugadores que estan siendo sobreestimados (nacidos temprano, mas grandes fisicamente) o subestimados (nacidos tarde, mas pequenos). Permite descubrir "talentos ocultos" en Q4.

---

3. PHV — Peak Height Velocity

Que es: Calcula el momento de maxima velocidad de crecimiento de un jugador (maduracion biologica). Determina si un jugador es madurador precoz, normal o tardio respecto a su edad cronologica.

Archivo: `api/agents/phv-calculator.ts`

Formula (Mirwald et al.):

© 2026 Prophet Horizon Technology

```
Maturity Offset = -9.236
  + (0.0002708 x leg_length x sitting_height)
  - (0.001663 x age x leg_length)
  + (0.007216 x age x sitting_height)
  + (0.02292 x (weight/height) x 100)
```

Estimaciones si faltan datos:

```
sitting_height ≈ height x 0.52
leg_length ≈ height x 0.48
```

Categorias:

OFFSET	CATEGORIA	ESTADO	SIGNIFICADO
< -1.0	Early (Precoz)	pre_phv	Ya paso su pico de crecimiento. Ventaja fisica actual, declinara
-1.0 a +1.0	On-time (Normal)	during_phv	Maduracion acorde a su edad
> +1.0	Late (Tardio)	post_phv	Aun no llega a su pico. Desventaja actual, potencial futuro alto

Ajuste al VSI:

CATEGORIA	FACTOR	EFECTO
Early	x1.12	Se reduce VSI (sobreestimado por fisico)
On-time	x1.0	Sin cambio
Late	x0.92	Se aumenta VSI (subestimado por fisico)

Confianza:

- Con datos reales (sitting height + leg length): 0.92

© 2026 Prophet Horizon Technology

- Con datos estimados: 0.74

Para que sirve: Es el diferenciador clave de VITAS. Ningun competidor ofrece correccion por maduracion biologica. Permite ver el potencial real detras de la ventaja/desventaja fisica transitoria.

---

4. UBI — Unified Bias Index

Que es: Combina los sesgos de RAE y PHV en un solo indice que indica cuan sesgada esta la evaluacion de un jugador.

Archivo: `src/services/real/advancedMetricsService.ts`

Formula:

```
raeComponent = (birthQuartile - 1) / 3        [0 = Q1, 1 = Q4]
phvComponent = clamp(|phvOffset| / 2, 0, 1)   [late maturers → 1]
UBI = (0.55 x raeComponent) + (0.45 x phvComponent)
```

Rango: 0-1

Interpretacion:

UBI	NIVEL	SIGNIFICADO
>= 0.7	Alto	Jugador probablemente MUY subestimado
0.4-0.7	Moderado	Sesgo significativo presente
0.2-0.4	Leve	Sesgo menor
< 0.2	Minimo	Sin sesgo significativo

Factor de correccion VSI:

© 2026 Prophet Horizon Technology

```
vsICorrectionFactor = 1 + (UBI x 0.12)
Maximo: +12% sobre el VSI
```

Para que sirve: Alerta a scouts y entrenadores sobre jugadores cuya evaluacion esta distorsionada por factores biologicos. Un UBI alto = "mira mas de cerca a este jugador".

---

5. TruthFilter — Ajuste de VSI

Que es: Algoritmo que ajusta el VSI eliminando los sesgos de maduracion y edad relativa. Produce el "VSI verdadero" que refleja habilidad pura.

Archivo: `src/services/real/advancedMetricsService.ts`

4 Casos de ajuste:

Caso 1: Madurador Precoz (phvOffset > +0.5)

```
Magnitud = min(8, round(phvOffset x 4))
Correccion: -Magnitud (reduce 3-8 puntos)
Confianza: 0.85 (datos reales), 0.60 (estimados)
Razon: Sobreestimado por ventaja fisica transitoria
```

Caso 2: Madurador Tardio (phvOffset < -0.5)

```
Magnitud = min(10, round(|phvOffset| x 4))
Correccion: +Magnitud (aumenta 3-10 puntos)
Confianza: 0.88 (datos reales), 0.65 (estimados)
Razon: Subestimado por desventaja fisica temporal
```

Caso 3: Normal + RAE Alto (Q1-Q2)

© 2026 Prophet Horizon Technology

```
Magnitud = Q1 ? 3 : 1
Correccion: -Magnitud (-1 a -3 puntos)
Confianza: 0.70
Razon: Ligera ventaja por RAE
```

Caso 4: Normal + RAE Bajo (Q3-Q4)

```
Magnitud = Q4 ? 4 : 1
Correccion: +Magnitud (+1 a +4 puntos)
Confianza: 0.72
Razon: Ligera desventaja por RAE
```

Para que sirve: Produce el score mas justo posible al eliminar sesgos sistematicos. Es como "ver al jugador a los 21 anos" desde hoy.

---

6. VAEP — Valor de Acciones por Probabilidad

Que es: Mide el valor real de cada accion de un jugador (pases, disparos, duelos) en terminos de probabilidad de gol generado o evitado. Basado en Decroos et al., 2019.

Archivos: `src/services/real/advancedMetricsService.ts`, `src/lib/geminiToVaep.ts`

Formula base:

```
VAEP(accion) = [P(gol_despues) - P(gol_antes)] - [P(conceder_despues) - P(conc
```

Pesos simplificados por evento:

EVENTO	EXITO	FALLO
Disparo	+0.15	-0.03

© 2026 Prophet Horizon Technology

EVENTO	EXITO	FALLO
Pase (zona ofensiva)	+0.03	-0.015
Pase (zona media)	+0.015	-0.015
Pase (zona defensiva)	+0.0075	-0.015
Regate	+0.06	-0.02
Tackle	+0.04	-0.015
Pressing	+0.025	-0.005
Centro	+0.08	-0.02
Cabezazo	+0.05	-0.01

Metricas generadas:

METRICA	DESCRIPCION
`vaepTotal`	Suma de todos los deltas de acciones
`vaep90`	VAEP normalizado a 90 minutos
`topActions`	Top 5 acciones de mayor impacto

Fuentes de datos:

1. Log manual de eventos (botones rapidos en PlayerProfile)
2. Deteccion automatica via Gemini (video observation)

Para que sirve: Va mas alla de estadisticas basicas (pases completados). Muestra el IMPACTO real de cada accion en el resultado. Un jugador puede tener 90% de pases completos pero VAEP negativo si solo hace pases laterales sin riesgo.

7. Dominant Features / Play Style

© 2026 Prophet Horizon Technology

Que es: Clasifica automaticamente el estilo de juego de un jugador y detecta sus caracteristicas dominantes e infra-desarrolladas.

Archivo: `src/services/real/advancedMetricsService.ts`

Z-Score:

```
zScore = (valor_metrica - media_norma) / desviacion_estandar
```

Normas de referencia (grupo VITAS):

METRICA	MEDIA	DESVIACION
Speed	60	14
Technique	58	13
Vision	55	14
Stamina	60	13
Shooting	52	15
Defending	56	14

Clasificacion de estilo:

ESTILO	CONDICION
Ofensivo	offensive_avg > 72 AND > defensive_avg + 10
Defensivo	defensive_avg > 72 AND > offensive_avg + 10
Tecnico	technique > 72 AND vision > 68
Fisico	physical_avg > 72
Equilibrado	Ninguna de las anteriores

Indice de especializacion:

© 2026 Prophet Horizon Technology

```
varianza = sum((zScore_i - mean_zScore)^2) / 6
indice = min(1, sqrt(varianza) / 2)
```

- 0 = Generalista puro
- 1 = Altamente especializado

Para que sirve: Permite entender rapidamente el ADN de un jugador: es un tecnico puro, un motor fisico, un ofensivo nato, etc. Las areas "infra-desarrolladas" guian el plan de entrenamiento.

8. Metricas de Tracking (GPS/YOLO)

Que es: Metricas fisicas de rendimiento extraidas del tracking por vision artificial (YOLO) aplicando homografia para convertir pixeles a metros reales.

Archivos: `src/lib/yolo/types.ts`, `src/services/real/advancedMetricsService.ts`

Metricas calculadas:

METRICA	CALCULO	UNIDAD	QUE MIDE
maxSpeedMs	Velocidad instantanea pico	m/s	Velocidad maxima del jugador
avgSpeedMs	Velocidad media de sesion	m/s	Ritmo general de trabajo
totalDistanceM	Suma distancia frame-a-frame	metros	Distancia total recorrida
sprintCount	Tramos >6.5 m/s por >= 1s	cantidad	Numero de sprints
sprintDistanceM	Distancia acumulada en sprints	metros	Metros recorridos a maxima velocidad
fieldCoveragePct	Celdas 5×5m visitadas / 273 total	%	Cobertura territorial del campo

© 2026 Prophet Horizon Technology

METRICA	CALCULO	UNIDAD	QUE MIDE
maxAccelMs2	Derivada de velocidad	m/s2	Capacidad de aceleracion

Zonas de intensidad:

ZONA	VELOCIDAD	TIPO DE ESFUERZO
Walk	0-2 m/s	Caminata / recuperacion
Jog	2-4 m/s	Trote
Run	4-5.83 m/s	Carrera
Sprint	>5.83 m/s (>21 km/h)	Sprint

Fuente de datos:

- YOLO v8/v11 detecta jugadores por frame (25 FPS)
- Homografia convierte bbox pixel → coordenadas reales en metros
- Tracker asigna IDs persistentes (filtro de Kalman)

Para que sirve: Equivale a datos GPS profesionales (Catapult, STATSports) pero SIN hardware. Solo necesitas un video.

---

9. Voronoi — Control Territorial

Que es: Diagrama de Voronoi que divide el campo en zonas de influencia por jugador, mostrando quien controla cada area del terreno.

Archivo: `src/lib/yolo/voronoi.ts`

Calculo:

1. Triangulacion de Delaunay (d3-delaunay) sobre posiciones de jugadores
2. Voronoi tessellation genera poligonos por jugador
3. Area calculada con formula del Shoelace

© 2026 Prophet Horizon Technology

Metricas:

METRICA	DESCRIPCION	RANGO
areaM2	Area del poligono Voronoi por jugador	0-7140 m2
Control %	Porcentaje del campo controlado por equipo	0-100%
Space Run	Deteccion de movimiento hacia espacio libre (delta area > 5m2)	evento

Requisitos: Minimo 3 jugadores detectados para generar diagrama significativo.

Para que sirve: Visualiza en tiempo real quien domina el espacio. Entrenadores pueden ver si un jugador esta bien posicionado o deja espacios. "Control territorial" es una metrica tactica avanzada antes solo disponible en ligas top.

10. Similarity Score — Comparacion con Profesionales

Que es: Compara el perfil de metricas de un jugador juvenil con 290+ jugadores profesionales (datos EA FC25) para encontrar su "clon" profesional.

Archivo: `src/services/real/similarityService.ts`

Formula (Cosine Similarity):

```
similitud(a, b) = dot(a, b) / (||a|| x ||b||) x 100
```

Mapeo de metricas:

VSI METRICA	EA FC25 METRICA
Speed	Pace (0-99)
Shooting	Shooting
Vision	Passing

© 2026 Prophet Horizon Technology

VSI METRICA	EA FC25 METRICA
Technique	Dribbling
Defending	Defending
Stamina	Physic

Modos:

Modo 1 — Age-Adjusted (recomendado):

- "De-envejece" al profesional a la edad del juvenil usando curvas de desarrollo
- Estima como eran las metricas del pro a esa edad
- Mas justo para comparar un chico de 14 con Messi de 35

Modo 2 — Classic (directo):

- Compara vectores directamente
- Penaliza si gap de nivel > 10 puntos: `factor = max(0.5, 1 - (gap-10)/80)`

Bonus de posicion:

- Misma posicion: +5%
- Posicion no coincide: -15%

Clasificacion de similitud:

SCORE	ETIQUETA
92+	Clon (perfil casi identico)
85-91	Muy similar
75-84	Similar
60-74	Referencia
<60	Inspiracion

© 2026 Prophet Horizon Technology

Para que sirve: Da un referente aspiracional al jugador y su familia ("tu perfil se parece al de Pedri a tu edad"). Tambien ayuda a scouts a proyectar el tipo de jugador que podria ser.

11. Proyecciones de Desarrollo

Que es: Estima el nivel futuro del jugador a diferentes edades usando curvas de desarrollo biologico-deportivo.

Archivo: `src/lib/kpiProjections.ts`, `src/data/developmentCurves.ts`

Proyeccion de VSI:

```
factor_actual = curvaDesarrollo(edadActual)
factor_18 = curvaDesarrollo(18)
factor_21 = curvaDesarrollo(21)
VSI_proyectado_18 = VSI_actual x (factor_18 / factor_actual)
VSI_proyectado_21 = VSI_actual x (factor_21 / factor_actual)
```

Margenes de confianza:

EDAD	MARGEN
<= 13	+-20%
14-16	+-15%
17+	+-10%

Curvas de desarrollo por metrica:

METRICA	EDAD PICO	NOTA
Pace	25-26	Velocidad pura, desarrollo temprano
Shooting	27-28	Mejora con practica, pico tardio

© 2026 Prophet Horizon Technology

METRICA	EDAD PICO	NOTA
Passing	28-30	Pico mas tardio (experiencia)
Dribbling	25-27	Ventana critica 10-14 anos
Defending	29-30	El mas tardio (requiere experiencia)
Physic	27-29	Ventana de potencia 13-17 anos

Edad equivalente profesional:

```
Busqueda inversa: "el nivel de este jugador = el de un pro tipico a edad X.Y"
```

Para que sirve: Permite tomar decisiones de largo plazo. Un jugador con VSI 55 a los 13 podria proyectar VSI 78 a los 18. Sin esta informacion, se descartaria.

---

12. Role Profile — Perfil Tactico

Que es: Genera un perfil tactico completo del jugador usando Claude AI, incluyendo posiciones ideales, arquetipos y proyecciones.

Archivos: `src/services/roleProfileService.ts`, `api/agents/role-profile.ts`

Scores de capacidad (0-100):

DIMENSION	QUE MIDE
Tactical	Posicionamiento, lectura de juego, gestion
Technical	Control, tecnica, toma de decisiones
Physical	Velocidad, fuerza, resistencia

Proyecciones temporales:

- Actual (ahora)

© 2026 Prophet Horizon Technology

- +6 meses (ajuste 1-3% por PHV)
- +18 meses (ajuste 2.5x por PHV)
- +36 meses (estimacion con maduracion)

Position Fit (11 posiciones):

- Por posicion: probabilidad (0-1), score (0-100), confianza (0-1)

20 Arquetipos:

- recuperador, interceptor, organizador, distribuidor, finalizador, rematador, regateador, etc.
- Cada uno con score, confianza y estabilidad (emergente/en_desarrollo/estable/consolidado)

Sample Tier (basado en minutos jugados):

TIER	MINUTOS	CONFIANZA
Bronze	<360	0.55
Silver	360-899	0.70
Gold	900-1799	0.85
Platinum	>=1800	0.85+

Para que sirve: Responde "donde deberia jugar este chico?" y "que tipo de jugador sera?". Ayuda a entrenadores a posicionar jugadores y planificar rotaciones.

13. Metricas de Eventos de Partido

Que es: Registro de acciones individuales durante un partido con peso VAEP asociado.

Archivo: `src/services/real/matchEventsService.ts`

Tipos de evento:

© 2026 Prophet Horizon Technology

TIPO	EXITO	FALLO
pass	Pase completo	Pase perdido
shot	Disparo al marco	Disparo fuera
dribble	Regate exitoso	Regate fallado
tackle	Tackle limpio	Falta / Superado
press	Recuperacion por presion	Superado en pressing
cross	Centro que llega	Centro cortado
header	Cabezazo efectivo	Cabezazo fallido

Zonas del campo:

- `offensive`: Tercio ofensivo (mayor peso VAEP)
- `middle`: Centro del campo
- `defensive`: Tercio defensivo (menor peso VAEP)

Fuentes:

1. Manual: Botones rapidos en PlayerProfile ("LOG")
2. Automatico: Deteccion por Gemini video observation

Para que sirve: Alimenta directamente el calculo VAEP. Convierte observaciones subjetivas ("jugo bien") en datos cuantificables.

---

14. Pose Analysis — Analisis de Pose

Que es: Analisis de keypoints corporales (17 puntos COCO) para detectar acciones tacticas y fisicas.

Archivo: `src/lib/yolo/poseAnalyzer.ts`

Detecciones:

Scan Events (Vision Periferica):

- Detecta rotacion de cabeza (izquierda/derecha)
- Umbral: 28 grados de diferencia angular
- Duracion minima: 2 frames a >=0.3 confianza
- Output: trackId, timestamp, direccion, duracion

Duel Detection:

- Distancia entre jugadores < 1.8 metros
- Duracion minima: 3 frames
- Tipo: aereo (salto detectado via cadera-rodilla) vs terrestre

Para que sirve: Mide aspectos invisibles en estadisticas clasicas. "Scan events" mide la conciencia espacial de un jugador (cuanto mira a su alrededor antes de recibir). Es un predictor de elite.

---

15. Biomechanics Score

Que es: Score basado en analisis biomecanico de movimiento (actualmente stub, requiere datos de pose avanzada).

Archivo: `src/services/real/advancedMetricsService.ts`

Formula:

```
Si asimetria bilateral < 5%:   Score = 90
Si 5-10%:                      Score = 80
Si 10-20%:                     Score = 65
Si > 20%:                      Score = 50
```

Riesgo de lesion:

```
injuryRisk = min(1, (asimetria / 100) x 2)
```

© 2026 Prophet Horizon Technology

Estado: Stub — requiere datos de Roboflow o pose estimation avanzada.

Para que sirve: Cuando este activo, detectara asimetrias de movimiento que predicen lesiones, permitiendo intervencion preventiva.

16. 6 Dimensiones del Reporte IA

Que es: Claude AI analiza video del jugador y genera scores en 6 dimensiones cualitativas.

Archivo: `api/agents/video-intelligence.ts`

DIMENSION	QUE EVALUA	SCORE
Velocidad de Decision	Rapidez y calidad de decisiones con balon	0-100
Tecnica con Balon	Control, primer toque, precision	0-100
Inteligencia Tactica	Posicionamiento, lectura de juego, anticipacion	0-100
Capacidad Fisica	Potencia, velocidad, resistencia visible	0-100
Liderazgo y Presencia	Comunicacion, influencia en companeros	0-100
Eficacia Competitiva	Impacto real en el juego, decisiones que cambian el partido	0-100

Ajuste Video-Score:

```
ajusteVSIVideoScore: +-10 puntos sobre el VSI existente
Basado en lo que Claude observa vs lo que dicen los numeros
```

Para que sirve: Complementa las metricas cuantitativas con analisis cualitativo de video. Un jugador puede tener stats promedio pero demostrar liderazgo excepcional en video.

© 2026 Prophet Horizon Technology

17. Tabla Resumen

METRICA/INDICE	RANGO	TIPO	ARCHIVO PRINCIPAL
VSI	0-100	Compuesto ponderado	metricsService.ts
RAE Bias Factor	1.00-1.22	Formula demografica	advancedMetricsService.ts
PHV Offset	-2 a +2	Formula Mirwald	phv-calculator.ts
UBI	0-1	Indice combinado	advancedMetricsService.ts
TruthFilter Delta	-10 a +10	Ajuste case-based	advancedMetricsService.ts
VAEP Total	-inf a +inf	Probabilidad de gol	advancedMetricsService.ts
VAEP/90	Normalizado	Por 90 minutos	advancedMetricsService.ts
Similarity Score	0-100%	Coseno vectorial	similarityService.ts
Play Style	5 categorias	Reglas + Z-score	advancedMetricsService.ts
Specialization Index	0-1	Varianza de Z-scores	advancedMetricsService.ts
Tracking (distancia)	0-15000 m	Suma frame-to-frame	yolo/types.ts
Tracking (velocidad)	0-12 m/s	Instantanea por frame	yolo/types.ts
Voronoi Area	0-7140 m2	Delaunay/Shoelace	voronoi.ts
Field Coverage	0-100%	Grid 5×5m visitado	advancedMetricsService.ts
Role Profile Score	0-100	IA (Claude)	roleProfileService.ts
Biomechanics Score	0-100	Asimetria bilateral	advancedMetricsService.ts
6D Video Scores	0-100 cada	IA (Claude vision)	video-intelligence.ts
VSI Proyectado	0-120	Curvas desarrollo	kpiProjections.ts
Percentil	0-100%	Rank en cohorte	metricsService.ts

© 2026 Prophet Horizon Technology

Nota: Todas las metricas se almacenan con precision completa internamente y se redondean para display (1-2 decimales). El sistema usa calculos deterministicos para todas las metricas excepto Role Profile, PHV y 6 Dimensiones, que usan Claude API.

VITAS PLATFORM · BUILD 2.1.0 · © 2026 PROPHET HORIZON TECHNOLOGY